Anotações sobre Anéis

João Zuaretch

11 de junho de 2026

Definição 1

Um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio A e um par de operações sobre A, respectivamente uma adição $(x, y) \mapsto x + y$ e uma multiplicação $(x, y) \mapsto xy$, é chamado **anel** se:

1. $(A, +)$ é um grupo abeliano:
   (a) Se $a, b \in A$, então $a + b = b + a$.
   (b) Se $a, b, c \in A$, então $a + (b + c) = (a + b) + c$.
   (c) Existe um elemento $0_A \in A$, tal que, qualquer que seja $a \in A$, $a + 0_A = a$.
   (d) Para qualquer $a \in A$, existe um elemento $-a \in A$, tal que $a + (-a) = 0_A$.
2. A multiplicação goza da propriedade associativa: se $a, b, c \in A$, então $a(bc) = (ab)c$.
3. A multiplicação é distributiva em relação à adição: se $a, b, c \in A$, então $a(b + c) = ab + ac$ e $(a + b)c = ac + bc$.

Propriedades Imediatas de um Anel

Seja $(A, +, \cdot)$ um anel, então é válido:

- O elemento neutro 0_A é único.
- O oposto $-a$ é um elemento único.
- Se $a_1, a_2, \ldots, a_n \in A$, então $-(a_1 + a_2 + \ldots + a_n) = (-a_1) + (-a_2) + \ldots + (-a_n)$.

- Se $a \in A$, então $-(-a) = a$.
- Se $a + x = a + y$, então $x = y$. Ou seja, todo elemento de A é regular para a adição.
- A equação $a + x = b$ tem uma e uma só solução: o elemento $b + (-a)$.
- Se $a \in A$, então $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$.
- Se $a, b \in A$, então $a(-b) = (-a)b = -(ab)$.
- Se $a, b \in A$, então $(-a)(-b) = ab$.

Demonstração das propriedades

1. Supomos 0_1 e 0_2 são elementos neutros de A. Então, para todo $a \in A$, temos:
$$0_1 = 0_2 + 0_1 = 0_2.$$
Portanto, $0_1 = 0_2$; logo o elemento neutro de A é único.

2. Seja $a \in A$ e $-a_1, -a_2 \in A$ tais que sejam inversos de a. Assim:
$$a + (-a_1) = 0 \quad \text{e} \quad a + (-a_2) = 0.$$
Ou seja, $a + (-a_1) = a + (-a_2)$. Então:
$$-a_1+(a+(-a_1)) = -a_1+(a+(-a_2)) \Rightarrow (-a_1+a)+(-a_1) = (-a_1+a)+(-a_2)$$
$$\Rightarrow 0 + (-a_1) = 0 + (-a_2) \Rightarrow -a_1 = -a_2.$$
Portanto, o oposto de um elemento de A é único.

3. Mostraremos usando o indicado:
   - Para $n = 1$: é notório que $-(a_1) = -a_1$.
   - Para $n = 2$: $-(a_1 + a_2)$. Observamos que:
$$(a_1 + a_2) + ((-a_1) + (-a_2)) = a_2 + ((a_1 + (-a_1)) + (-a_2)) =$$
$$a_2 + (0 + (-a_2)) = a_2 + (-a_2) = 0.$$
   Logo, $-(a_1 + a_2) = (-a_1) + (-a_2)$.

- Supomos que para $k \in \mathbb{N}$ é válido, ou seja:

$$-(a_1 + a_2 + \cdots + a_k) = (-a_1) + (-a_2) + \cdots + (-a_k).$$

Agora mostraremos que é válido para $k+1$:

$$(a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1})+((-a_1)+(-a_2)+\cdots+(-a_k)+(-a_{k+1}))$$
$$= a_{k+1} + (a_1 + \cdots + a_k) + ((-a_1) + \cdots + (-a_k) + (-a_{k+1}))$$
$$= a_{k+1} + 0 + (-a_{k+1}) = a_{k+1} + (-a_{k+1}) = 0.$$

Portanto, a propriedade vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

4. Seja $a \in A$. Então:

$$a + (-a) = 0 \implies (a + (-a)) + [-(-a)] = 0 + [-(-a)]$$
$$\implies a + ((-a) + [-(-a)]) = -(-a) \implies a + 0 = -(-a)$$
$$\implies a = -(-a).$$

Portanto, $a = -(-a)$, para qualquer $a \in A$.

5. Seja $a, x, y \in A$ tais que $a + x = a + y$. Então:

$$a + x = a + y \implies (-a) + (a + x) = (-a) + (a + y)$$
$$\implies ((-a) + a) + x = ((-a) + a) + y \implies 0 + x = 0 + y \implies x = y.$$

Portanto, todo elemento do anel é regular sobre a adição.

6. Análogo (solução da equação $a + x = b$ é $x = b + (-a)$).

7. Se $a \in A$, então:

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \implies a \cdot 0 = 0.$$

Analogamente, $0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a \implies 0 \cdot a = 0$. Logo, $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$.

8. Se $a, b \in A$, então:

$$a(-b) = a(-b)+0 = a(-b)+(ab+(-ab)) = (a(-b)+ab)+(-ab) = a((-b)+b)+(-ab) = a\cdot 0+$$

Analogamente, $(-a)b = -(ab)$. Portanto, como o elemento oposto é único, temos $a(-b) = (-a)b = -(ab)$.

9. Se $a, b \in A$, então:

$$(-a)(-b) = -[a(-b)] = -[-(ab)] = ab.$$

Definição 2

Sejam $a, b \in A$. Chama-se **diferença** entre a e b e indica-se por $a - b$ o elemento $a + (-b) \in A$:

$$a - b = a + (-b).$$

Definição 3

Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e L um subconjunto não vazio de A. Diz-se que L é um **subanel** de A se:

- L é fechado para as operações que dotam o conjunto A da estrutura de anel;
- $(L, +, \cdot)$ também é um anel.